

Vous devez développer une application avec Laravel 11 permettant de gérer des cours en ligne.

L'application doit gérer :

- des utilisateurs
- des profils
- des cours
- des leçons
- des catégories
- des inscriptions aux cours

L'application devra respecter des règles d'autorisation, utiliser des composants Blade réutilisables, appliquer des middlewares et exploiter plusieurs types de relations.

Partie 1 — Mise en place du projet

1. Créer un nouveau projet Laravel nommé : `course_management`
2. Configurer la base de données MySQL dans le fichier `.env`.
3. Installer un système d'authentification simple.(breeze)

Partie 2 — Modélisation de la base de données

1. Créer une table profiles.
 - Un utilisateur possède un seul profil.
 - Un profil contient :
 - avatar
 - téléphone
 - bio
 - adresse

Travail demandé :

- a. créer migration
 - b. créer modèle
 - c. définir la relation entre User et Profile
 - d. expliquer le type de relation utilisé
-
2. Créer une table courses.
 - Un enseignant peut créer plusieurs cours.
NB. Un enseignant est un user qui a le rôle teacher
 - Un cours possède :
 - title

- description
- price
- image

Travail demandé :

- créer migration
 - créer modèle
 - définir les relations nécessaires
 - expliquer le type de relation utilisé
3. Créer une table lessons.
- Un cours contient plusieurs leçons.
 - Une leçon contient :
 - titre
 - contenu
 - durée

Travail demandé :

- créer migration
 - définir relation entre Course et Lesson
 - expliquer le type de relation
4. Créer une table categories.
- Un cours peut appartenir à plusieurs catégories.
 - Une catégorie peut contenir plusieurs cours.

Travail demandé :

- créer les migrations nécessaires
- créer la table pivot
- définir les relations Eloquent
- expliquer pourquoi cette relation est Many-to-Many

Partie 3 — CRUD

Créer un CRUD complet pour les cours.

Fonctionnalités :

- créer
- afficher
- modifier
- supprimer

1. Créer un CRUD pour les leçons.
 - Un enseignant ne peut gérer que les leçons de ses propres cours.
2. Créer un système d'inscription.
 - Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours.
 - Un cours peut avoir plusieurs étudiants.

Travail demandé :

- a. créer la table pivot
- b. définir les relations
- c. afficher les cours d'un étudiant

Partie 4 — Soft Deletes

1. Ajouter la suppression logique (Soft Delete) aux cours.

Travail demandé :

- a. modifier migration
- b. modifier modèle
- c. afficher les cours supprimés
- d. restaurer un cours supprimé

Partie 5 — Policies

1. Créer une policy pour les cours.

Règles :

- seul le propriétaire du cours peut modifier le cours
- seul le propriétaire peut supprimer le cours
- admin peut tout faire

Travail demandé :

- a. créer la policy
- b. enregistrer la policy
- c. protéger update et delete

3. Utiliser les directives Blade suivantes : @can et @cannot pour afficher les boutons : Modifier et Supprimer

Partie 6 — Middlewares

1. Créer un middleware IsAdmin.

Objectif :

empêcher un utilisateur normal d'accéder aux routes admin.

2. Créer un middleware IsTeacher.

Objectif :

limiter la création de cours aux enseignants.

3. Appliquer les middlewares aux routes.

Contraintes :

Routes admin
/admin/*

Accessible uniquement aux admins.

Routes teacher
/teacher/*

Accessible uniquement aux enseignants.

Partie 7 — Regroupement des routes

1. Créer des groupes de routes avec :

- prefix
- middleware
- name

Partie 8 — Composants Blade + Slots

1. Créer un composant card.

Contraintes :

Le composant doit contenir :

- header (slot nommé)
- contenu principal
- footer (slot nommé)

2. Créer un composant alert.

Contraintes :

Il doit afficher un message dynamique avec un slot.

3. Créer un composant dashboard-layout.

Contraintes :

Il doit contenir :

- navbar
- sidebar
- contenu dynamique via \$slot